

nativa hay preguntas específicas acerca de la capacidad del sistema, servicio y protección después de la compra y costos.

Al comprar equipo de cómputo, se fija el tamaño y capacidad del sistema por medio de los requerimientos de la aplicación. Características tales como el número de terminales que soportará el sistema, la velocidad de procesamiento y el equipo que se le puede agregar son elementos básicos que el analista no puede dejar pasar al elegir el sistema correcto para una organización. Con frecuencia, se dispone de información publicada a través de *servicios de suscripción* que complementan lo proporcionado por el proveedor y otros usuarios. Además, se pueden obtener pruebas para mostrar como procesará un sistema específico una mezcla determinada de trabajos. Si las mismas pruebas se procesan en varios sistemas distintos, el analista recoge datos que hacen posible la comparación más directa. Sin embargo, las pruebas muestran sólo datos cuantitativos. El analista debe evaluar todavía la facilidad con la que el sistema se pueda usar, la calidad de soporte por parte del proveedor y los demás factores que la organización crea esenciales, aun cuando no se puedan cuantificar por medio de pruebas.

El uso de *equipo compatible*, componentes producidos por compañías distintas a las de los grandes fabricantes de computadoras, puede ser una opción económica. Sin embargo, dicho equipo debe cumplir estándares específicos de calidad. Además, su uso no debe poner en riesgo las garantías.

La adquisición de una computadora se puede dar por medio de renta, *alquiler* a largo plazo o compra directa. La renta y el alquiler son similares. Sin embargo, el lapso de renta es usualmente más corto que un periodo de alquiler (hasta aproximadamente 18 meses, en comparación con un periodo de alquiler, que puede ser hasta por 7 años), el cargo mensual por renta es mayor. Tanto los cargos por renta y alquiler se pueden deducir de los impuestos como un gasto de la empresa para las organizaciones con fines de lucro.

Si la computadora se compra, la organización es dueña del equipo y puede depreciar su costo a lo largo de los años, como lo permite la Oficina Recaudadora de Impuestos. También es posible que deduzca el costo del interés si el equipo se compró por medio de un financiamiento y es elegible para un crédito fiscal. Los costos de mantenimiento mensual también son deducibles. La compra de equipo resulta, en general, de menor costo que con la renta o el alquiler a largo plazo.

Al contratar el mantenimiento la organización debe asegurarse de saber quién lo proporcionará y lo que incluye los términos del contrato de mantenimiento: mano de obra, refacciones y mano de obra, o cualquier otro arreglo. También se tiene que especificar el tiempo de respuesta cuando se llama para un mantenimiento necesario, junto con un programa de mantenimiento preventivo. A veces, el servicio lo proporcionan las firmas de *mantenimiento por parte de terceros*.

Las opciones para tener un sistema de computación "en casa"

incluyen el uso de *oficinas de servicios*, las que ponen a la disponibilidad del usuario sus instalaciones de cómputo con base en una cuota, y las firmas de *administración de instalaciones*, las cuales proporcionan servicio y personal a los sistemas de información.

La selección de software requiere del mismo cuidado que la selección de hardware. Los requerimientos de aplicación se comparan con las características del software. Se pone particular atención en la flexibilidad del software, su capacidad y la magnitud de sus características de auditoría y confiabilidad. El soporte y mantenimiento después de la compra proporcionados por el proveedor no deben dejarse de lado, ya que el comprador depende en gran medida del proveedor para un soporte continuo. Se recomienda pedir asesoría legal al contratar el software, para asegurarse que la organización que compra queda protegida totalmente y que tendrá una capacidad adecuada de software aun si el proveedor cambia de manos o sale del negocio.

No hay sustituto para la selección cuidadosa de hardware y software. Aunque las prácticas efectivas de análisis y diseño son esenciales, éstas deben equipararse con el equipo adecuado y el software conveniente.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué factores determinan los requerimientos de tamaño y capacidad de un sistema de cómputo? ¿Cómo se adquiere la información acerca de las diferencias entre los sistemas?
2. ¿Qué es una prueba? Dé ejemplos de éstas. ¿Cómo se determinan? ¿Quién las desarrolla?
3. Discuta la confiabilidad de los datos de pruebas al comparar computadoras de distintos tamaños y marcas. Indique por qué usted cree que debieran ser usados o no, al evaluar distintos sistemas de cómputo.
4. ¿Por qué algunas organizaciones toman en cuenta el equipo compatible cuando se adquiere hardware? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los componentes compatibles?
5. Discuta las alternativas para la adquisición de computadoras, comparando las similitudes y diferencias de cada método.
6. ¿Cuáles de los métodos de financiamiento de adquisición de computadoras son el menos y el más caro a corto plazo? ¿A largo plazo? Explique las ventajas fiscales, si existen, para cada método.
7. ¿En qué difieren las oficinas de servicios y las compañías de administración de instalaciones? ¿Cuáles son las ventajas que cada una ofrece a la organización que necesita servicio de cómputo?
8. ¿Por qué los contratos de mantenimiento son tan importantes al comprar o alquilar un sistema de cómputo? ¿Qué términos debe discutir el comprador al procurar el mantenimiento?
9. La capacidad del software para adecuarse a una aplicación específica es un factor importante en la selección de un programa sobre otro. ¿Cuáles son algunos factores representativos que demuestran la flexibilidad del software?
10. Comente la importancia de las características de auditoría en el software. ¿Cómo se garantizan éstas características?

11. ¿Cómo se evalúa la capacidad de software? ¿Cómo se deben comparar los datos de requerimientos del sistema con los datos de capacidad para determinar si un programa específico tendrá suficiente capacidad para cumplir las necesidades?
12. Bosqueje los puntos que un comprador debe considerar al hacer un contrato de software. Explique la importancia de cada una de ellas.
13. Cuando una organización paga por el software, ¿generalmente posee el software? Explique la razón de su respuesta.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. El administrador de una compañía de impresión y fotocopiado debe decidir si comprar o rentar un sistema de cómputo. La empresa, que está creciendo rápidamente y expandiéndose a otros lugares, no usa por el momento el procesamiento por computadora. Sin embargo, la administración piensa que se debe adquirir un sistema de información simplemente para mantenerse competitivos. El sistema de cómputo necesario para cubrir las necesidades de la empresa durante los próximos doce meses costará \$ 50 000 para su compra y unos \$ 22 500 adicionales para software, capacitación e instalación. Para efectos fiscales, la vida útil del sistema es de 5 años. Los costos de mantenimiento mensual serán de \$ 600. Si se compra, el sistema será financiado por el precio total de compra con una tasa de interés del 16% anual.

Como una alternativa, la empresa puede rentar el sistema por \$ 2 800 al mes.

El alquiler por un periodo de 5 años también se tomó en cuenta. El costo mensual del alquiler por 5 años es de \$ 2 100.

- a. ¿Qué alternativa es la más benéfica desde el punto de vista financiero? Asegúrese de considerar y mostrar todos los costos para cada una de las tres opciones.
 - b. ¿Qué beneficios obtiene la renta en la situación descrita? ¿Se pueden alcanzar los mismos beneficios mediante el alquiler a largo plazo?
2. Muchos propietarios de pequeños negocios consideran la compra de microcomputadoras para su uso en el procesamiento de los datos de la nómina y para preparar los cheques de los empleados. Sin embargo, otros propietarios de pequeños negocios prefieren que sus actividades de procesamiento de la nómina se manejen manualmente o se manden a una oficina de servicios que llevará a cabo todo el trabajo necesario para calcular el pago, determinar los impuestos en la nómina, preparar los cheques y mantener los registros de la nómina.

El propietario de una empresa de jardinería está pensando si comprar una microcomputadora empresarial para manejar la nómina de la compañía o mandarla a una oficina de servicios. En cualquier caso, se deben preparar los cheques de todos los empleados cada semana. El costo de la computadora, incluyendo el suficiente almacenamiento de disco para conservar todos los registros requeridos para los 250 empleados de la compañía, es de \$ 10 000. Una impresora costará \$ 3 000 adicionales y el software de la nómina y el sistema operativo otros \$ 1 000.

La alternativa de la oficina de servicios costará \$ 0.50 por cada cheque de empleado, lo cual incluye el mantenimiento de todos los registros de nómina y la preparación de las formas de impuesto retenido al final del año.

- a. Elabore un análisis de costo—beneficio para las dos alternativas bosquejadas. Suponga que el costo actual de dinero es de 22% y que la

- microcomputadora tiene una vida útil de 3 años. ¿Cuál alternativa es la mejor inversión, considerando que la microcomputadora empresarial se depreciará totalmente a los 3 años con una base mensual igual y que cada \$ 2 de depreciación reduce el monto de los impuestos que la empresa paga en \$ 1? Explique la razón de su respuesta, con las comparaciones específicas de costo.
- b. Además del costo ¿cuáles otros factores debe tomar en cuenta el propietario del negocio para hacer la decisión del procesamiento de la nómina?
3. El propietario de una exitosa empresa de mensajería con un alto margen de ganancia esta pensando en adquirir un sistema de cómputo para el procesamiento de ventas, inventarios, y contabilización de datos. Por el momento, la empresa maneja todos sus registros manualmente. Los empleados están convencidos de que la instalación de procesos con computadora los ayudará en sus trabajos y reciben con agrado los beneficios de la automatización. La administración también cree que se puede obtener un mejor desempeño de la empresa a partir de un control mejorado del procesamiento de la información y transacciones.

El propietario, por un lado, desea hacer la inversión pero, por el otro, cree que los sistemas de cómputo están bajando su costo e incrementando su capacidad. Tanto la información en los periódicos y revistas empresariales como los consejos de sus compañeros de negocios le sugieren al comprador que habrá un sistema mejor y más poderoso *el próximo año* por menos dinero que el costo de una computadora disponible en este momento. Por lo tanto, el propietario está planeando posponer la computarización por un año más, así como lo ha hecho durante los últimos años, antes de comprar el sistema.

¿Esta el propietario en lo correcto si cree que los sistemas de cómputo están bajando de costo e incrementando su capacidad de proceso? Toda persona que piensa adquirir una computadora, independientemente del tamaño o costo, enfrenta el mismo dilema. ¿Qué factores debe tomar en cuenta el propietario para decidir si espera? ¿Es siempre "el próximo año" una época mejor para comprar un sistema?

BIBLIOGRAFÍA

- BATEMAN, B.L. y J.C. WETHERBE: "Cost Analysis of Computer Maintenance Contracts", *MIS Quarterly*, diciembre de 1978, pp. 15-22.
- DICKSON, G.W. y J.C. WETHERBE: *Management of Information Systems*, Nueva York: McGraw-Hill, 1985.
- "Evaluating Off-the-Shelf Software Packages", *Datamation*, diciembre de 1980, pp. 85-122.
- GLESEER, M.A., B. EDITH, y D. LANG: "Benchmarking for the Best", *Datamation*, mayo de 1981, pp. 127-136.
- HEAD, R.V., y M.S. GOFF: "Standard Benchmarks Aid in Competitive Systems Selection", *Journal of Systems Management*, enero de 1979, pp. 4-10.
- HOWARD, P.C.: "Capacity Management and Planning (Part 1)", *EDP Performance Review*, 7, 5, mayo de 1980, pp. 1-7 (Ver también la parte II, junio de 1980).
- LUCAS, H.C. JR: "Performance Evaluation and the Management of Information Services", *Data Base*, 4, 1, primavera de 1972, pp. 1-8.
- SANDERS, L.G., P. MUNTER, y R.D. REED: "Selecting a Software Package", *Financial Executive*, 1, 9, septiembre de 1982.
- WETHERBE, J.C., L. CARPER, y S. HARVEY: "Computer Capacity Planning: Strategy and Methodologies", *Data Base*, verano de 1983, pp. 3-13.

Índice

- Acciones, 141, 164
estatuto de, 147
- Acoplador acústico, 692
- Acoplamiento, 773, 775, 778, 807
- Actitud, encuestas de, 841, 843
- Actividad ficticia, 885
- Administración de Seguridad Social, 633
- Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA), 767
- Agentes viajeros, uso de DeltaStar por los, 389
- Albrecht, A. J., 879
- Alias, 216, 225, 233, 347
- Almacenamiento (*Véase* Datos, almacenamiento de)
- Alquiler de computadoras, 912, 929
- Alto nivel, especificaciones de, 291
- Ambientes de sistemas, 21-23
- Análisis estructurado, 38-43, 51, 97, 174-178, 179, 313, 366, 422;
definición, 175, 232
- Análisis, herramientas de (*Véase* Herramientas)
- Análisis, prediseño, 365, 366-380;
ejemplo de, 373-376
- Análisis situacional, 365, 366-376, 401
- Analista programador, 14-16
- Analistas (*Véase* Sistemas, analista de)
- Analistas de sistemas, 12-13, 18;
demanda de, 94;
entrevistas conducidas por, 88, 140;
responsabilidades y funciones de los, 14-16, 24, 36, 45, 49, 59, 76-77, 97, 121-122, 174, 376, 385, 391, 395, 403, 594, 641, 670-672;
uso de herramientas y, 284-288
- Aplicación (*Véase* Información, sistemas de; Institucional, aplicación; usuarios, aplicaciones desarrolladas por los)
- Aplicación, creación de prototipos para, 242
- desarrollo, 247-253, 256-268, 422;
ejemplo de, 270-275;
propósito de la, 243-247;
soporte de la, 311-312;
usos de la, 244, 253-256 (*Véase también* Prototipo/creación de prototipos)
- Aplicación, mantenimiento de la, 391
- Aplicación, prototipos de, 242, 276
- Aplicaciones de usuarios finales, 92-93, 95-96, 101;
desarrollo de, 93-95, 97;
manejo de desarrollos de, 396-400, 402
- Aplicaciones, generadores de, 46, 260-261, 262, 276
- Aplicaciones institucionales, 92, 101;
dirección del proceso de diseño para, 392-397
estrategias de desarrollo para, 98-99
- Aplicaciones, programadores de, 14
- Aplicaciones, requerimientos de las (*Véase* Requerimientos)
- Apple Computer, Inc., 719
- Archivo invertido, 653, 673
- Archivo secuencial, organización de, 606-607, 609, 634
- Archivos, diseño de, 387;
diagramas de estructura de datos en, 599;
en Industrias Sevco, 745-755
- Archivos maestros, 600, 602, 631-634;
en Industrias Sevco, 745-749
- Archivos, organización de, métodos de, 606-607, 609-621, 634
- Archivos permanentes, 606
- Archivos, procesamiento de, diseño de, 732-738;
secuenciales, 624-625
- Archivos, respaldo de, 606, 630-634, 634-635
- Archivos sin llave (*Véase* Archivos secuenciales)
- Área, gráficas de, 433
- Arma estratégica, sistema de información como, 69-72
- Arquitectura de computadoras, planificación estratégica y, 73, 100
- Arquitectura de red de sistemas (SNA), 708-711
- Artículos dato, 594-595
identificación de, 480, 508
manipulación de, 664-667
- Ascendente, prueba, 799-801
- Aspectos administrativos, durante el proceso de diseño, 392-401
- AT&T, 684-685, 717;
uso de CASE por, 294
- Auditoría, medios para efectuarla en sistemas de computo, 922-924, 929
- Autoajuste, como objetivo de diseño, 23, 49
- Automatización, requerimientos del personal y, 69
- Autopista del Estado de Nueva York, 488
- Autorregulación, como objetivo de diseño, 22, 49
- Ayuda, Funciones de, 525, 547, 553
- Ayuda, sistemas de, 548-552
- Banda ancha, cable para, 688
- Banda base, cable para, 688-689
- Bandera de dato (*Véase* Control, información de)
- Barras, diagrama de, 434, 466, 882, 898
- Base(s) de datos, 594, 599;
administrador de, 670;
centralizada (*Véase* Diccionario de datos);
definición de, 656, 673;

- desarrollo de sistemas y, 642-657;
- diseño de interacciones de, 387-388, 402, 642-673;
- diseño de sistemas y, 650-657, 670-673;
- estándares de, 97
- servicios de, 72
- sistemas de manejo de (DBMS), 672;
- diseño de sistemas y, 650-657, 670-673
- Bases de datos relacionales, 656-657
- Base(s) de datos, sistemas de, para el desarrollo de prototipos, 262
- Baud, 681-682
- Bell, Alexander Graham, 680
- Beneficios para los empleados de Industrias Sevco, 339
- Bibliotecas, prueba de, 806, 809
- Bitácora, de aplicaciones, 244
- Bloques, creación de, 621-624, 634;
- factor de tamaño de, 623
- Bloques, separación entre, 621
- Booze, Allen y Hamilton (consultores), 883
- Botella, cuello de, 478
- Bouldin, Bárbara, 294
- Brooks, Fred, 245-246
- BSP (*Véase* Planeación de sistemas)
- Bus, 718-719, 739
- Cajero automático, sistemas de, 27
- Calidad, garantizar la, mantenimiento de la, 793-797, 807
- Calidad, simplicidad y, 447
- Canal, unidad de servicio de (CSU), 693-694
- Capacidad de sistemas, 61, 62-64 de sistemas de información, 368-370, 401, 923-925
- Capacitación por parte del vendedor, 821, 842
- Captura de datos, dispositivos para, 493
- Captura de datos, para entrada, 479-496, 508
- Caracoleo (Scrolling), 553-554
- Carbo, Marjorie, 109;
- entrevista con, 321, 322, 323, 329-332
- Carga compartida, 729
- CASE (ingeniería [o software] de sistemas asistida por computadora), 282;
- empleo de herramientas de AT&T, 294
- Caso de prueba, 796-797, 798
- Ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC), 33-40, 50, 98, 99
- Cinta magnética, 634;
- almacenamiento de datos en, 620-624
- procesamiento de archivos en, 624-625
- Citibank, 7, 85, 479
- Clasificación, códigos de, 487, 508
- Coaxial, cable, 687-689
- COBOL, programa, 877-879, 880
- Coca-Cola Co., estrategia de comunicaciones de, 705
- Codd, E. F., 656
- Codificación, métodos de, 393, 402, 487-491, 508
- Código
- generación de, 312
- generadores de, 295, 306
- prueba de, 796, 797, 808
- revisión de, 895-897
- Código nemónico, 492, 508
- Código reutilizable, bibliotecas de, 264, 276
- Códigos de subconjuntos de dígitos significativos, 491-492, 508
- Cohesión, 773, 778-780, 807
- Color, presentación en, 442-443
- Comando nemónico, 531, 552
- Combinación, pruebas de, 503-504
- Comentario al margen, 907-908, 929;
- comparación de, 909
- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), 701
- Comité administrativo de planeación, 81
- Comité directivo, 79, 80, 82, 100
- Compaq, 717
- Complejidad:
- de un programa, 874-876;
- de un sistema, 372-374, 401
- Compuertas, 722, 739
- CompuServe, 72
- Computadora, herramientas asistidas por (*Véase* Herramientas automatizadas; Herramientas CASE)
- Computadora, herramientas de programación asistidas por, 291
- Computadora, salida (*Véase* Salida)
- Computadoras personales, 263-264, 276;
- como herramientas para el desarrollo de prototipos, 262-263
- Computadoras, renta con opción a compra de, 805, 929
- Computadoras, renta de, 911-912, 929
- Computadoras/Sistemas computacionales:
- adquisición de, 911-914, 918-919;
- equipo compatible de fácil conexión para, 910, 929;
- evaluación y medición de, 908-911;
- mantenimiento y soporte de, 914-916, 918-919, 929
- Cómputo personal, 93-96, 97, 101
- Comunicación:
- sistemas de información y mejora de la, 66-70 (*Véase también* Datos, comunicación de)
- Comunicaciones:
- canales de, 679-691, 738
- dispositivos de control para, 691-696, 738
- protocolos de, 97, 696-698, 738
- redes de, 701-731, 738
- selección de configuraciones para, 698-701
- topologías de, 701-704
- Comunicaciones, controlador de, 696
- Comunicaciones, protocolo de, 97, 696-698, 738
- Concatenación, 219
- Concentrador, 694
- Condición, estatutos de, 147
- Condiciones, 139, 164
- Confiabilidad:
- estimación de la, 794;
- medidas para asegurar la,

- 765-768, 807;
- medidas para la, 922-924, 929
- Commutación, circuito de, 711
- Construcción física, 380, 402
- Consulta y recuperación,
 - lenguajes de, 258-259, 276
- Consultores, externos, 897
- Contenido, tabla visual de (VTOC), 786, 807-808
- Contexto, dibujo de diagramas de, 191-193
- Contexto, sistemas de ayuda sensibles al, 550, 553
- Contradicciones, en reglas de decisión, 151, 165
- Contratos, de software, 927-928, 930
- Control, 21, 25, 48, 64-66, 369-371, 386, 401;
 - de entrada, 390;
 - diseño para, 391;
 - extensión de, 774, 781, 807
 - por lote, 497-498, 517
- Control, extensión del, 774, 781, 807
- Control, información de, 129, 204-206, 773, 807
- Conversación (*Véase* Diálogo)
- Conversión directa, 827-829, 842
- Conversión, gerente de, 784, 865
- plan de, 831-838, 843
- Conversión, métodos de, 825-838, 843;
 - en Industrias Sevco, 850-864
- Copias, múltiples, 448-450
- Correo hablado, aplicación de,
 - prototipo de, 270-275
- Corte, 430-431, 466
- Costo-beneficio, análisis de, en Industrias Sevco, 416-417
- Costos:
 - monitoreo y reducción por sistemas de información, 67-70,
 - y factibilidad del proyecto, 89-91;
- Crédito (*Véase* Pagos y ciclo de crédito)
- Crédito y ciclos de pago, en Industrias Sevco, 334, 336, 342-343
- CRT (terminal de rayos catódicos), 495
- CSMA (Acceso múltiple de detección de portadora),
 - 719-720
 - CSMA/CD, 720
 - Cuadrado, elevar al, 613
 - Cuestionarios, 135-136, 164
 - Cursor, 463
 - Curva, gráfica de, 433, 466
- Dato de identificación (llave), 480, 508
- Datos:
 - entrada de, 399, 477;
 - en diálogos, 533-552, 553;
 - plantillas para, 534, 552;
 - flujo de, 181, 182, 232, 349, 385, 423;
 - definición de, 225-227;
 - selección del hombre de, 206-207
- Datos:
 - estructuración de, 657, 657-673;
 - relaciones entre, 642-644
- Datos, almacén de, 182, 233, 386;
 - definición de, 227
- Datos, almacenamiento de:
 - en cinta magnética, 621-625;
 - en disco magnético, 625-630
- Datos, análisis de flujo de, 177-178, 233;
 - en Industrias Sevco, 343-358;
 - estrategias para el, 177-189
 - ventajas del, 183, 187
- Datos, capacidad de transferencia de, 300
- Datos, conjunto para (*Véase* Modem)
- Datos de prueba, 805-806
- Datos, destino de, 181, 192-193, 233
- Datos, diagrama de flujo de (DFD), 40-42, 51, 178, 181, 182-183, 187, 232, 289, 422;
 - desarrollo de, 187-210;
 - dibujo de, 191-208, 302-304;
 - en Industrias Sevco, 343-347;
 - evaluación, 208, 210
- Datos, diagramas de estructura de, 179, 232, 599, 646-649
- Datos, diagramas físicos de flujo de, 178, 190, 201, 232;
 - dibujo de, 191-198
- Datos, diseño de comunicaciones de, 679-738
 - canales, 679-691, 739;
 - dispositivos de control, 691-696, 739;
 - protocolos, 96, 696-698, 738;
 - redes, 700-731, 738;
 - selección de la configuración, 698-701;
- Datos, estructura de, 214, 234, 349;
 - definición de, 227-229;
 - descripción de, 218-226;
 - para interrelacionar datos, 651-654
- Datos, estructuras de
 - almacenamiento de, 620
- Datos, fuentes de, 181, 192-193, 233
- Datos, independencia de, 651, 673
- Datos, integridad de los, 649
- Datos, modelos de, 654-657, 666-671, 673
- Datos, paso de, 772
- Datos, presentación de,
 - convenciones para, 452
- Datos, selector de, 694-696
- Datos, unidad de servicio para (DSU), 693-694
- DBMS (*Véase* Bases(s) de datos, sistemas para manejo de)
- Decisión, conceptos de, 139, 141-159
 - requerimientos, 130-132
- Decisión, estructuras de, 160-161
- Decisión, tablas de, 146-157, 164, 338-340
 - árboles de, 141-146, 165, 340
 - variables de, 139, 141, 164
- Decisiones, no estructuradas o semiestructuradas, 29
- Decisiones, sistemas para el soporte de (SSD), 29, 50
- Deliverables, 393-394, 402
- Delta Air Lines, tecnología de información en, 389
- Deltak, Inc., 822
- DeltaStar, como sistema comercial, 389
- Departamento de ingresos, 61, 66, 929
- Dependencia funcional, 660
- Desarrollo de sistemas de información (*Véase* Sistemas, desarrollo de,)
- Desarrollo, herramientas de, 49
- Desarrollo, plan de, 393, 402
- Desbordamiento, área de, 560-615, 634
- Descarga, 399-400, 402

- Despliegue visual, diseño de, 458-467
- Destino, de datos, 181, 192-193
- Diagramación, herramientas de, 293
- Diagramas estructurados de flujo, 783-785, 807
- Diálogo, 390, 519-530, 552;
 - diseño de, 523-526;
 - entrada de datos para, 534-552;
 - estrategias para, 526-534;
 - gráfica de, 523-525, 552;
 - selección de, 551
- Diálogo conducido por menú, 526-530, 552
- Diálogo en línea (*Véase* Diálogo)
- Diálogo pregunta/respuesta, 533, 552
- Diccionario de datos, 41, 176, 178-179, 232-234, 293, 295;
 - características del, 210, 225;
 - en Industrias Sevco, 347, 355-358, 575, 577;
 - sistemas de, 262, 276;
 - uso del, 229, 230, 304, 307-308;
- Digital Equipment Corp., 720
- Dígitos, autocomprobación de, 505-506, 508
- Dígitos, método de verificación de, 504-506, 508
- Dirección inicial, en discos magnéticos, 626
- Direccionamiento
 - calculado (hash), 616-615, 635;
 - directo, 610-612, 634;
 - en disco magnético, 625-631
- Direccionamiento directo, 610-612, 634
- Disco magnético, 625-631, 634
- Diseño (*Véase* Datos, diseño de comunicaciones de; Diseño, especificaciones de; Archivos, diseño de; Entradas, diseño de; Salidas, diseño de; Pantallas, diseño de; Sistemas, diseño de)
- Diseño de sistemas, 11-13, 13, 36-37, 49, 122, 365, 522;
 - administración del proceso de, 392-401;
 - características del, 385-390, 391-392;
 - comunicación de datos y, 679-740;
 - confiabilidad y, 765-769, 794, 807;
- DBMS y, 650-657, 671-673;
 - facilidad de mantenimiento y, 768-770, 807;
 - objetivos del, 380-385, 765-771;
 - procesamiento y, en Industrias Sevco, 848-867; (*Véase también* Diseño, especificaciones de; Archivos, diseño de; Entradas, diseño de; Salidas, diseño de; Pantallas, diseño de)
- Diseño, especificaciones del, 380-382, 384-388, 391-392, 401;
 - de programas, 391-392, 393;
 - de software, 384-385;
 - revisión de, 401, 402, 895
- Diseño, estabilidad del, 447
- Diseño estructurado, 42-43, 51
- Diseño físico, 36, 51, 381-382
- Diseño, herramientas de, 48
- Diseño, libro de, 393
- Diseño lógico, 36, 51;
 - especificación y, 380, 401-402
- Diseño, revisión del, 895
- Disposición, 387, 393, 402;
 - de documentos fuente, 482-485
 - de pantallas de presentación visual, 459;
 - de salida, 451, 452, 467
- Dispositivo de exploración (scanners), 494
- Dispositivos de control, comunicaciones y, 691-696, 738
- DISOSS, ejemplo por Coca-Cola Co., de, 705
- Documentación, 36
 - de las características del sistema, 212, 400-401;
 - de procedimientos y decisiones, herramientas para, 138, 164;
 - preservación de la credibilidad de la, 804
- Documentación, herramientas para, 138-164, 309-311;
 - diseño de software y, 783-793, 807-809
- Documento de verificación, 450, 466
- Documento fuente, diseño del, 482-496, 508
- Dow Jones, 72
- Duplicado, procesamiento por, 503
- Edición, en sistemas en línea, 536-539, 552
- Edutronics, 822
- Ejecución, de procedimientos, 818
- Ejecutivos:
 - selección de proyectos por parte de, 80
 - solicitud de proyectos por parte de, 76
- Ejecutivos de alto nivel:
 - selección de proyectos por, 80;
 - solicitudes de proyectos por, 76
- Elementos de datos, 214, 234;
 - descripción de los, 216, 215-218
- Empresas en Sevco, ciclos de, 338
- En línea, procesamiento postergado, 495, 508
- Encargado del diseño de pruebas, 891
- Enfoque piloto, 829, 842
- Entidad, 598
- Entidades, relaciones entre, 642-644, 649;
 - descripción de, 643-647
- Entrada, captura de datos para, 479-496
- Entradas, diseño de, 388, 390, 402;
 - captura de datos y, 479-496;
 - en Industrias Sevco, 578-590;
 - objetivos del, 476-480, 508
- Entradas, validación de, 497-506, 508
- Entrenamiento:
 - de los operadores de sistemas, 818, 408;
 - de los usuarios finales, 98, 818-821, 842;
 - perspectiva de los administradores sobre el, 823, 825
- Entrenamiento, métodos de, 820-823, 842-843
- Entrevistas, 133-138, 140, 164;
 - en Industrias Sevco, 321-324,

- 325-332;
en la investigación preliminar,
88, 321-324, 325-332
- Entrevistas estructuradas,
133-135
- Entrevistas, no estructuradas,
133-135
- Equipo de conexión compatible,
910, 929
- Ergonomía, 384
- Error, mensajes de, 539, 543-544
- Error, tolerancia al, 767-768
- Error(es), 765;
causas de, 767-768;
de software, 767-769, 807;
en el dibujo de diagramas de
flujo de datos, 206;
en el manejo de datos,
482-484;
en el proceso de desarrollo,
183, 396;
en transacciones de datos,
504-506
- Error(es), detección y corrección de,
766;
análisis para, 375-376;
durante el procesamiento de
archivos, 625;
en la descripción del sistema,
213;
(*Véase también* Pruebas)
- Error(es), prevención de, 766-767
control en las entradas para,
390;
en datos, 478
- Escuchar, en entrevistas, 140
- Español estructurado, 159-165,
- Especialistas, equipo de, 891, 899
- Especificación, pruebas de, 797,
808
- Especificaciones:
de alto y bajo nivel, 291;
de los requerimientos de la
aplicación, 366-380;
(*Véase también* Especificaciones
de diseño; Especificaciones
de programas)
- Especificaciones de bajo nivel,
291
- Esquema, 586, 656, 671
- Estación de trabajo, 494
- Estándares, 22-50;
en el diseño de gráficas,
439-440;
para bases de datos, 96;
para el desarrollo de sistemas,
384-400;
reglas como, 177
- Estándares abiertos de
interconexión (*Véase* OSI)
- Estimación de tiempo, para
desarrollo de sistemas,
871-888, 898
- Estructura, definición de, 175,
233
- Estructura, gráfica de, 42-43,
179, 233;
programas y, 770-773;
propósito de la, 771-772
- Etapas, métodos por, 829, 831,
842
- Ethernet, 720,
- Evaluación:
de sistemas, 37-40, 841, 843,
864-867;
de software, 919-925
- Eventos críticos (ojo RT
milestones), diagrama de,
799-800, 814
- Eventos, marcaje de, 840, 843
- Excelsior (herramienta CASE),
284, 296;
uso, 300-311
- Existencias, dependencias,
644-645
- Existencias, pruebas de, 502, 503
- Extracción, 613-634
- Fabricantes, participación
temprana de los (EMI), 447
- Facilidad de mantenimiento,
diseño de sistemas para,
768-770, 807
- Facilidades, compañías que
proporcionan, 918, 929
- Factibilidad económica, 34,
90-91, 101
- Factibilidad, estudio de, 34, 89-91
- Factibilidad operacional, 34,
89-90, 101
- Factibilidad técnica, 34, 91, 101
- Factores críticos de éxito, 74, 75,
100, 221
- Facturación, en Industrias Sevco,
109, 333-336, 578-580,
583-484
- Falla, 765, 807
- Fase de construcción,
herramientas para la, 289-292,
314
- Fase inicial, herramientas para la,
289-292,
- Fibras ópticas, 690-691
- Flexibilidad, del sistema de
software, 920, 923
- Flujo de datos lógico, diagrama
de, 178, 182, 190, 198-201,
323;
dibujo de, 201-208
- Flujo, diagramas de, 182-186;
estructurados, 783-785, 808
- Formas:
generadas para salida,
496-497;
preimpresas, 444, 467, 496
- Formas ELSE, 153-154, 165
- Formas preimpresas, 444, 467,
496
- Formato gráfico, 432-442;
paquetes para, 432
- Frito-Lay, sistema para recepción
de pedidos de, 830
- Fuente, la, 72
- Función, códigos de, 490-491,
508,
- Función puntual, técnica de la,
879, 899
- Funciones, en sistemas de
información, 385
- Funciones, teclas de control de,
545, 553
- Gane, Chris, 181
- Gane y Sarson, notación de, 181,
182, 192, 302
- Gantt, gráfica de, 882
- Gantt, Henry L., 882
- Gastos, paquete de, 393-394, 402
- General Motors, 72
- Georgia, 658
- Gerentes:
como gerentes, 18
como usuarios, 18
opinión sobre el
entrenamiento, 823, 826;
revisión de proyectos por
parte de los, 80, 81, 82;
solicitudes de proyectos por
parte de los, 74-76;
(*Véase también* Comité
directivo)
- Gerentes de alto nivel, 18
- Gráfica escalonada, 434, 466
- Grupo administrativo, en
Industrias Sevco, 107-109

- Hardware.**
 fallas de, 767;
 selección de, 395, 402,
 905-916, 918-919, 928-929
- Hashing,** 612-615, 634
- Herramientas,** 47, 138, 284;
 asistidas por computadora
 (Véase Herramientas
 automatizadas; Herramientas
 CASE);
 para análisis de flujo de datos,
 177-180;
 para documentación de
 procedimientos y decisiones,
 138-164;
 para el desarrollo de
 prototipos, 256-274;
 para el desarrollo de sistemas,
 44, 47-49, 284-292
- Herramientas administrativas,**
 296-298
- Herramientas automatizadas:**
 beneficios de las, 287-288;
 categorías de, 289-292
- Herramientas CASE,** 284, 293;
 componentes de, 293,
 295-296;
 desarrollos nuevos en, 311
 empleo de herramientas de,
 294;
 evaluación de, 311-316;
 métodos de integración de,
 296-310;
 uso de, 300-311
- Herramientas, conjunto de,** 296
- Herramientas gráficas,** 314
- Herramientas integradas,** 291-293
- HIPO (Jerarquía
 entrada-proceso-salida),**
 785-788, 808-809
- IBM Corp.,** 85, 697, 705, 708,
 713, 717, 720, 785, 874, 879;
 cursos de capacitación
 ofrecidos por, 821;
 PSE de, 44, 73
- IBM, máquina de escribir eléctrica**
 Selectric, 447
- IBM, microcomputadoras,** 111,
 113
 Iconos, 176, 440;
 uso de, 440-442, 466
- Identificación, dependencia de,**
 645
- Impresión por cola,** 605, 634
- Industrias Sevco:**
 análisis de sistemas de,
 321-358
 capacidades de comunicación
 en, 755-758;
 diseño de archivos en,
 745-755;
 diseño de entradas y salidas
 en, 560-590;
 perfil de, 107-115;
 procedimiento de análisis
 hacia el diseño en, 407-418;
 proceso de diseño e
 implantación de sistemas,
 848-867
- Impacto, evaluación del,** 841, 843
- Implantación, administración de**
 la, 37, 816-843;
 procesamiento en Industrias
 Sevco, 848-867
- Implantación, revisión después**
 de la, 838-842, 843;
 en Industrias Sevco, 864-867
- Impresora láser,** 444, 448
- Impresoras, desempeño de,** 444
- Indicador pregunta/respuesta,**
 536, 537, 552
- Índice,** 615, 635
- Índices, tabla de,** 615
- Industrias Sevco, caso de**
 estudio, 107-115, 321-358,
 407-418, 560, 590, 745-758,
 848-867
- Información, depósito de (Véase**
 Diccionario de datos)
- Información, grado de acceso a**
 la, 371-372, 401
- Información tabular,** 428-432,
 466
- Información, trabajadores de la,**
 8-9 (Véase también Usuarios)
- Ingeniería humana,** 383-384
- Instancia,** 645
- Instituto Tecnológico de**
 Massachussets (MIT), 221
- Integración:**
 de áreas en las
 organizaciones, 67;
 del portafolio de aplicaciones,
 84-85, 100
- Integración externa hacia interna,**
 85-86, 100
- Integración física,** 84, 100
- Integración horizontal,** 84, 100
- Integración vertical,** 84, 100
- Inteligencia artificial,** 533
- Interfase:**
 acciones que ocurren en la,
 519, 520-523;
 características de la, 519-520,
 552;
 entre redes, 722;
 propósito de la, 518-519
- Interfase, generadores de,** 295
- Interfase uniforme,** 296
- Investigación detallada,** 35,
 en Industrias Sevco, 332-338
- Investigaciones:**
 de requerimientos, 124-125;
 de sistemas, 122;
 detalladas, 35;
 preliminares, 23-35, 50-51,
 86-93, 100
- ISAM (método de acceso
 secuencial indexado),** 617-620
- Iteración,** 222;
 en el ejemplo de desarrollo de
 un prototipo, 272-275
- Iteración, estructuras de,**
 162-163, 165
- Iteración, relación de,** 218,
 222-223, 234
- Jacobson, Harry,** 107, 108, 109,
 113
 entrevista con, 322, 323,
 326-327
- Jerarquía, diagrama de,** 193-195
- Jerárquico, modelo de datos,**
 666-671,
- JOIN, operación,** 665-666
- Jorgenson, Matt,** 113
- KnowledgeWare,** 298, 300
- LAN (redes locales), diseño de,**
 713-723
- Land, Edwin,** 273
- Learning Corporation of**
 America, 822
- Lector óptico de caracteres**
 (OCR), 495
- Lenguaje natural,** 532, 552
- Lenguajes,** 391;
 de programación, 95-96,
 650-651;
 para desarrollo de prototipos,
 256-260
- Lenguajes de cuarta generación,**
 257-258, 277, 392
- Lenguajes de tercera generación,**
 257, 392

- Lexus, 72
- Liderazgo, equipos sin, 891, 899
- Línea, acondicionamiento de la, 683
- Lista múltiple, 651, 673
- Llave, búsqueda de, 609
- Llave de registro físico, 611-634
- Llave (para identificación de datos), 480, 508
- Llaves, asignación de, 545-550
- Llaves, transformación de, 612, 634 (*Véase también* Hashing)
- Lockheed Aeronautical Systems Co., (LASC)-Georgia, MIDS en, 658
- Lockheed Corp., 658
- Lotes
 - control de, 497-498, 517;
 - procesamiento por, 497-498;
 - sistema por, 508
- Mantenimiento:
 - de aplicación, 392;
 - de sistemas de cómputo, 914-916, 918-919, 929
- Mapas, 434, 466;
 - de lo general a lo específico, 183, 186
- McDonald's, sistema operativo de, 39
- McDonnell Douglas Corp., 181
- Megatrends, 917
- Menú, 526;
 - anidado, 528-530;
 - desplegable, 528
- Mensajes:
 - propósito de los, 543, 553;
 - tipos de, 542-545
- Mensajes, conmutación de, 712
- Menú anidado, 528
- Menú pull-down, 528
- Método de acceso secuencial indexado (ISAM), 617-620
- Método virtual de acceso secuencial (VSAM), 620
- Metodología, herramientas para soporte de, 314-316
- Microcomputadoras, 111-113
- Microficha, 444
- Microonda, 688
- MIDS (sistema de decisión e información administrativa), en LASC-Georgia, 658
- Modelos gráficos, 41-42
- Modem, 691-694, 738
- Módulo 11, método de verificación de dígitos, 504-506, 508,
 - Módulos, 770;
 - jerarquía de, 773-782
- Multiplexor, 694-695
- Myers, Glenford, 765
- Naisbitt, John, 8
- Nassi-Schneiderman, diagrama de, 783-785, 808
- Navegación, 520, 540, 553,
- Negocios, gráficas de, 431-432, 466;
 - tipos de, 433-434
- Negocios, sistemas de información de, 23-25
- Nivelación, 204
- Nolan, Norton & Co., 74
- Normalización, 657-664, 673
- Notación, 181-182, 192;
 - en diagramas de estructura de datos, 599;
 - en el diccionario de datos, 224-225;
 - en gráficos de estructura, 772
- Novell (proveedor), 717
- Observación, 137
- OCR (lector óptico de caracteres), 495
- Ocurrencias opcionales, 224
- Olson, Jim, 107, 108, 109, 111;
 - entrevista con, 321, 324, 328-329
- Organigrama, 24-25
- Organización, capacitación dentro de la, 821-822, 842
- Organización de acceso directo, 610-614, 634
- Organización indexada, 615-616, 634;
 - no secuencial, 615, 634;
 - secuencial, 616-620, 634
- Organización, misión de la, papel de los sistemas de información en la, 73-74, 381, 382
- Orr, Kenneth, 788
- OSI (estándares abiertos de interconexión), 703, 739
- OSI, modelo de interconexión, 703-704, 706
- Otis Elevator, sistema de información en, 507
- Otis-Line, sistema de información de, 507
- Paginación, 541, 553
- Palabras clave, diálogos de, 528, 531-532, 552
- Panel (*Véase* Pantalla)
- Pantalla:
 - de ayuda, 525;
 - formato de la, 458
- Pantalla, diseño de la, 308, 459-467;
 - en Industrias Sevco, 563
- Pantallas, generadores de, 261-262, 277
- Pantallas, manejo de, 538-552, 553
- Paquete, conmutación por, 712, 739
- Parámetro, 772-807
- Paso de señal, método de, 721-722
- Pay, gráfica de, 433
- Pedidos electrónicos, en Waldenbooks, 521
- Pendientes, solicitudes de aplicaciones, 244
- Personal, administración de, 898-900
- Personal, requerimientos de, 69;
 - automatización y, 69
- PERT
 - (Técnica de revisión y evaluación de programas), diagrama, 883-887, 899
- Planeación de sistemas (BSP), 73, 100;
 - en IBM, 78
- Plantillas, para entrada de datos, 534, 552
- Polaroid Corp., empleo de sistemas simulados en, 273
- Portafolio de aplicaciones, desarrollo del, 59, 100;
 - integración, 84-85;
 - manejo, 83-84
- Presentación, gráfica de, 196, 233, 303-304, 444-458
- Procedimientos, 385;
 - descripción de, 177;
 - diseño de, 390, 392, 402;
 - herramientas para documentar, 138-164
- Procedimientos de operación estándares, 25-26 (*Véase también* Sistemas de procesamiento de transacciones)

- Procedimientos, lenguajes no orientados hacia, 258, 277
- Procesador fuera de línea, 496, 508
- Procesador primario, 694
- Procesos, 176, 181, 233, 386; descripción de, 177-229; explotación de, 202-204; selección de nombres para, 207-208
- Procesos, gráfica de jerarquía de, 193-194
- Productos, identificación de, en Industrias Sevco, 337
- Productos, precio de los, en Industrias Sevco, 337
- Professional Development, Inc., 822
- Programa, complejidad de, 874-876
- Programa, generadores de, 260-261
- Programa maestro de control, 798-801
- Programa, sintético, 909
- Programación, 15-16
- Programación, equipo responsable de la, 888-889, 891, 899
- Programación, lenguajes de, 94-95, 649-650
- Programadores: demanda de, 95; responsabilidades de los, 37, 391
- Programas, autodocumentados, 286-287
- Programas, biblioteca externa de, 888
- Programas, biblioteca interna de, 889
- Programas, diseño de especificaciones para, 391-392, 393, 402
- Programas, prueba de, 798-801, 808
- PROJECT, operación, 665
- Protección, contraseña de, 302
- Prototipos/construcción de prototipos: definición de, 43, 243; ejemplos de, 270-276; estrategias de desarrollo para, 46, 265-268; herramientas para, 256-268; ideas incorrectas sobre, 268-269; usos de, 43-46, 97-99, 243, 244, 253-256; (*Véase también* Aplicación, creación de prototipos para)
- Proveedora de hospitales, 70-71, 85
- Proyecto, bitácora del, 881
- Proyecto, equipo de, 888-889, 891, 899-900
- Proyecto, investigación preliminar de solicitud de, 33-35, 49-51, 89-92, 100; en Industrias Sevco, 321-324
- Proyecto, solicitud de, 60, 100; formas para, 85; fuentes de, 74-77, 85
- Proyectos no factibles, 69
- Proyectos, requerimientos de tiempo de los, 872-881, 899
- Proyectos, revisión y selección de, 79, 80-85
- Proyectos, selección de estrategias para el desarrollo de, 92-99
- Prueba alfa, 794
- Prueba beta, 794
- Prueba descendente, 800
- Prueba límite, 502
- Pruebas: de entradas, 496-506; de factibilidad de un proyecto, 89-91; de programas, 798-801; de sistemas, 37, 793, 801-806, 808; de software, 794-797; (*Véase también* Prototipos/construcción de prototipos)
- Pruebas, revisión de, 897-898
- Punto de venta, sistema de, 61, 500
- Puntos, sistema entre, 702
- Randal, Joyce, 113
- Rango, pruebas de, 503
- Ratón, 526
- Rayos catódicos, terminal de (CRT), 495
- Recepción de pedidos, en Industrias Sevco: ciclo de, 332-336; diseño de archivos para, 745-755; diseño de la entrada para, 578-579, 582-588, 589-590; procedimiento para, 109, 339-343; procesamiento de sistemas de, 848-867; sistema propuesto de, 411-417
- Recorrido estructurado, 395, 402, 892-898, 899
- Recursos e ingresos, en Industrias Sevco, 110-115
- Red conmutada, 682-683
- Red Datapac, 711
- Red SNA, 713
- Redes, arquitecturas ofrecidas por los vendedores de, 707-711, 738-740
- Redes de datos, modelo de, 668-670, 673
- Redes locales (*Véase* LAN)
- Redundancia: en procesamiento de transacciones, 649; en tablas de decisión, 150-151, 165
- Refinamiento por pasos, 775
- Registro de longitud fija, 596, 634
- Registro de longitud variable, 596, 634
- Registro físico, 621 (*Véase también* Bloques)
- Registro, llave de, 598
- Registros, disposición de, 393, 402
- Registros, revisión de, 136-137, 164
- Registros, separación entre, 621
- Registros, tipos de, 596-598
- Reglas, como estándares, 177
- Reglas de decisión, 146, 165
- Relación cualquiera/o, 218, 219, 222, 225, 234
- Relación opcional, 218, 223, 234
- Relacional, modelo de datos, 654-657, 673
- Relaciones indefinidas, 645-646
- Repetición, grupo de, 660
- Reporte, archivo de, 604-605, 634
- Reporte, diseño del, 308
- Reporte, diseño del formato del, 452-458
- Reporte impreso, 443
- Reportes, generadores de, 260, 277
- Requerimientos, 122, 919-930;

- identificación de, 376;
para sistemas de
comunicaciones de datos,
679-700;
percepción de, 367-373
- Requerimientos, anticipación de,
123, 164
- Requerimientos, calendario de,
881-887
- Requerimientos, determinación
de, 122-133, 164, 173,
324-325, 365, 366-380;
medidas para evitar errores
durante la, 183
- Requerimientos, especificaciones
de los, 124, 164, 366-380
- Requerimientos, estrategias para
satisfacer los, 376-380;
selección de, 376-380
- Requerimientos, investigación
de, 124, 164;
revisión de los objetivos de la,
366
- Requerimientos, revisión de, 893,
895
- Reserva, ingeniería en, 792
- Retroalimentación, 16, 50
- Revisión:
de las especificaciones del
diseño, 401, 402, 895;
de la investigación de
requerimientos, 366;
de registros, 136-137, 164;
después de la implantación,
838-842, 843, 865-867;
(*Véase también* Recorrido
estructurado)
- Revisión, punto de, 735-736, 739
- Ruta crítica, 884
- Salida:
generación de formas para,
496-497;
identificación de necesidades
de, 422-427;
impresa, diseño de, 443-458;
presentación de información
en la, 427-443
- Salida, diseño de, 386-587, 402,
422, 467;
en Industrias Sevco, 560-578
- Salida impresa, diseño de,
444-458
- Salida, presentación de la, 450,
451, 467
- Sarson, Trish, 181
- Satélite, 689-690
- SDLC (ciclo de vida del
desarrollo de sistemas), 33-40,
50, 98, 99
- Sears, Roebuck & Co., 7
- Secuencia, de códigos, 491, 508
- Secuencia, estructuras en,
159-160, 165
- Secuencia, prueba de, 500-502,
508
- Secuencia, relación de, 218-219,
234
- Secuencial, procesamiento de
archivos, 624-625
- Seguimiento de pedidos, en
Industrias Sevco, 337
- Seguridad:
medidas de, 97, 300, 517;
mejora de la, 65-67
- Selección, relación de la, 218,
219, 220, 234
- Selección, tecla de,
527, 552
- SELECT, operación, 664-665
- Separación, 612, 634
- Servicios, departamento de, 916,
918, 929
- Severski, John, 107, 109, 113;
entrevista con, 321, 323, 325
- Siembra aleatoria
(*Véase* Hashing)
- Símbolos
(*Véase* Símbolos gráficos)
- Símbolos gráficos, 176, 195, 196,
224-225
(*Véase también* Notación;
Gráfica de presentación)
- Simplicidad:
calidad y, 447;
en el diseño de entradas, 479
- Simulación, uso por Polaroid de
la, 273
- Sinónimos, 614, 634
- Sistema, características del
diseño de un, 385-388,
390-392
- Sistema de despliegue (*Véase*
Pantalla;
Pantalla, diseño de)
- Sistema de fabricación, 23
- Sistema de recepción de pedidos,
en Frito-Lay, 830
- Sistema distribuido, 723, 739;
características de, 725-727;
concepto de, 723;
ejemplo de, 729-731;
razones para el diseño de,
727-729
- Sistema estructurado, 770
- Sistema, operadores del,
entrenamiento de los, 818
- Sistema, propuesta de, en
Industrias Sevco, 407-418
- Sistemas:
características de los, 21-22,
49;
definición de, 19-21;
implantación y evaluación de,
37-40, 816-843
- Sistemas abiertos, 21-22
- Sistemas, análisis de, 11, 12-14,
49, 122, 366;
beneficios del uso de
herramientas en el, 284-287;
de Industrias Sevco, 321-358
- Sistemas cerrados, 21, 22, 23, 50
- Sistemas de información:
ámbito de los, 30-31;
cambios ocasionados por los,
6-9;
categorías de, 25-31, 50;
desarrollo de (*Véase* Sistemas,
desarrollo de);
en LASC-Georgia, 658;
en sistemas empresariales,
19-20, 23-25;
estructurados, 770;
facilidad de mantenimiento
de, 768-770;
implantación del manejo de,
816-867;
Otis-Line, 507;
papeles en, 385;
planeación de, 73-74;
relación de los niveles de la
organización con, 30;
tolerantes a fallas, 608;
y confiabilidad, 765-768, 794,
807;
y metas de las organizaciones,
73-74, 382, 383;
y ventaja competitiva, 17,
69-72;
(*Véase también* Sistemas)
- Sistemas de información
administrativa (MIS), 28-30,
50
- Sistemas de información,
aplicaciones de los, 24, 50;
origen de los, 60-77, 99-100;
revisión de los, 311

- Sistemas de información, comité de, 79-81, 100
- Sistemas de información, grupo de, 97
- Sistemas de información, proyectos de, razones para iniciar, 60, 73
- Sistemas de negocios, conceptos de, 19-25
- Sistemas, desarrollo de, 9-11; administración del, 870-900; bases de datos y, 642-657; enfoques al, 30-47; estándares para, 384; estimación de tiempo para, 871-887, 899; herramientas para, 48-49, 51, 284-293; misión de las organizaciones y, 73-74, 82; modos de impedir errores durante el, 183; *(Véase también* Requerimientos, determinación de)
- Sistema(s) en línea, 495, 508; características de los, 516-518; edición en, 536-538; en Otis Elevator, 507
- Sistemas, estudios de, 11, 49
- Sistemas paralelos, 825, 842
- Sistemas, prueba de, 37, 793, 801-802, 808; estrategias para la, 796-797, 808
- Situaciones, hallazgo de, 366; técnicas para el, 133-138, 164
- Software: desarrollo de, 36; en tiempo compartido, 729; error en, 765, 767-768, 807; especificaciones para desarrollo de, 384; evaluación de, 919-925; pruebas de, 794-797; selección de, 920-928, 929-930
- Software, certificación de, 795, 808
- Software, contratos de, 924-928, 930
- Software, diseño de, 391, 773-783; herramientas de documentación y, 783-793
- Soporte, por parte del vendedor, 920
- Soporte, sistema de, 173
- Stratus Computers, sistemas tolerantes de fallas de, 608
- Subesquema, 651, 670, 673
- Subsistemas, 22, 23, 49; interdependencia de sistemas y, 30
- Tablas, archivo de, 604, 634; en Industrias Sevco, 749
- Tarjetas perforadas, 492
- Telecomunicaciones, empresas de, 700-701, 739
- Telefónico, cable, 679-688
- Telenet, 711-713
- Terceros, mantenimiento por parte de, 915, 929
- Terminación, pruebas de, 500, 508
- Terminales inteligentes, 495-496
- Tiempo muerto, 886
- Tipografía, 439
- Títulos, en documentos fuente, 485, 487
- Trabajo sintético, 909
- Transacción, archivos de, 601, 634; en Industrias Sevco, 753-754
- Transacción de datos: modificación, 504-506; verificación de, 502-503
- Transacciones, requerimientos de las, 129-130
- Transacciones, sistemas de procesamiento de (TPS), 25-27, 50, 129-130, 648-649
- Transacciones, validación de, 498-500
- Transacciones, volumen de, en Industrias Sevco, 338-339
- Transcripción, errores de, 504-506
- Transmisión asincrónica, 697
- Transmisión síncrona, 697-698, 738
- Transposición, errores de, 504
- Traslape, de pantallas, 463
- 3Com (vendedor), 717
- Tymnet, 711, 713
- Ungermann-Bass, Inc., 717
- Unidad, prueba de la, 798-799, 808
- United Technologies, 507
- U.S. Navy, 883
- Usuario, sistemas amigables con el, 383-384, 402
- Usuarios, 8, 16-17; papel en el diseño de sistemas, 395-396, 447; tipos de, 17-18 (*Véase también* Usuarios finales)
- Usuarios, administradores de, 18
- Usuarios, aplicaciones desarrolladas por los, 95-98; estrategia detrás de las, 93-95, 101
- Usuarios, investigación preliminar de las, 90-92
- Usuarios, comité del grupo de, 81, 100
- Usuarios finales, 17-19, 49; responsabilidades de diseño de los, 397-398, 403
- Usuarios finales, desarrollo de aplicaciones por parte de los, 93-95, 98, 101
- Usuarios, requerimientos de los, 382
- Validación, 732-736, 739, 794, 808
- Valor agregado, portadores con, 711-713, 739
- Vendedor, capacitación por parte del, 821, 842
- Ventaja competitiva, sistemas de información y, 19, 69-72
- Ventana de aparición inmediata, 466, 467
- Ventanas: diseño de, 463-466, 467; uso de, 538-541, 553
- Ventas, representantes de, 925
- Verificación, 794, 808
- VSAM (método virtual de acceso secuencial), 620
- Waldenbooks, sistema electrónico de pedidos, 521
- WAN (Redes de área extendida), 700, 722, 739
- Warnier, Jean-Dominique, 788
- Warnier, Orr, diagrama de, 788-791, 793, 808
- Xerox Corp., 720, 721
- Yourdon, Inc., notación de, 181, 182, 192, 302
- Zilog (vendedor), 720